2002. 8. 28

物性工学

下記の問Ⅰ、問Ⅱについて解答せよ。解答用紙は 2 枚あり、問Ⅰ、問Ⅱそれぞれ別の用紙に解答せよ。

問Ⅰ　以下の説明を読み、Schrödinger 方程式に関する設問に答えよ。

使用する記号は以下の通りとする。波動関数：Ψ、Hamiltonian：H、hをプランク定数として$\hbar = h/(2\pi)$、エネルギー：E、ポテンシャル：V、角周波数（角振動数）：ω、波数：k、時間：t、位置：x、虚数単位：i。また、以下全て 1 次元（位置はxのみ）で考える。

（1）時間を含んだ Schrödinger 方程式は、$i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}\Psi = H\Psi$ と書ける。変数分離法を用いて、時間を含まない（定常状態の）Schrödinger 方程式を導け。その際、波動関数Ψを$\Psi = \Psi_1(t)\cdot\Psi_2(x)$として、時間のみを含む$\Psi_1(t)$と位置のみを含む$\Psi_2(x)$に分離して計算せよ。また、時間項$\Psi_1(t)$に関する式を解いて$\Psi_1(t)$の具体的な関数を示し、その物理的意味を説明せよ。

（2）質量mの粒子が自由空間（ポテンシャル$V = 0$）を運動する場合、粒子の波動関数Ψは$\Psi = Ae^{i(kx-\omega t)}$と書ける（$A$：定数）。その波動関数$\Psi$が Schrödinger 方程式$i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}\Psi = H\Psi$を満たすことを、以下の順で確かめよ。まず以下の①から③に入る式を計算し、④から⑥に入る式を示せ。

$\dfrac{\partial}{\partial t}\Psi =$ ［①］、　$\dfrac{\partial}{\partial x}\Psi =$ ［②］、　$\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi =$ ［③］、

エネルギー$E =$ ［④］：ωの関数、

運動量$p =$ ［⑤］：kの関数、

$E =$ ［⑥］：pの関数。

次に④式により①式をEで表し、また⑤式により③式をpで表し、それらの式と⑥式との比較から、$i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}\Psi = H\Psi$を満たす事を示せ。

（3）ポテンシャル$V(x)$の中を運動する質量mの粒子について、時間を含まない（定常状態の）Schrödinger 方程式を書け。$V(x)$を以下のような井戸型ポテンシャルとする。

$-a \le x \le a$　の時　$V(x) = 0$　、

$x < -a$　または　$a < x$　の時　$V(x) = V_0$　、（ただしV_0は正の定数）。

$-a \le x \le a$、$x < -a$、　$a < x$それぞれの場合に分けて、粒子のエネルギーEがV_0より小さい場合の波動関数を求めよ。ただし、波動関数に含まれる定数は決定しなくてよい。また$x < -a$と　$a < x$の場合について、その解の物理的意味を説明せよ。

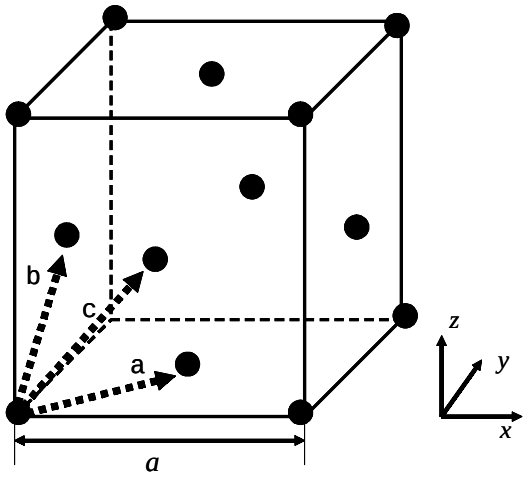
問Ⅱ　以下の説明を読み、逆格子に関する設問に答えよ。

結晶格子の基本ベクトルを $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ とすると、並進ベクトルは $\mathbf{T}=n_1\mathbf{a}+n_2\mathbf{b}+n_3\mathbf{c}$（$n_1$, n_2, n_3 は整数）と書ける。この時、逆格子の基本ベクトルは、$\mathbf{A}=2\pi\dfrac{\mathbf{b}\times\mathbf{c}}{\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})}$, $\mathbf{B}=2\pi\dfrac{\mathbf{c}\times\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})}$, $\mathbf{C}=2\pi\dfrac{\mathbf{a}\times\mathbf{b}}{\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})}$ で与えられ、逆格子ベクトルは $\mathbf{G}=m_1\mathbf{A}+m_2\mathbf{B}+m_3\mathbf{C}$（$m_1$, m_2, m_3 は整数）と書ける。

（1）面心立方格子の基本ベクトルは下図のようになり、x, y, z 方向の単位ベクトルを $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ とすると、$\mathbf{a}=\dfrac{1}{2}a(\mathbf{i}+\mathbf{j})$, $\mathbf{b}=\dfrac{1}{2}a(\mathbf{j}+\mathbf{k})$, $\mathbf{c}=\dfrac{1}{2}a(\mathbf{k}+\mathbf{i})$ で与えられる。この時、逆格子の基本ベクトル $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ を求めるとともに図示せよ。また、この逆格子の格子型（面心立方等の名称）は何か？

（2）結晶格子内の物理量（電子密度、ポテンシャル等）は、通常逆格子で Fourier 級数展開でき、$n(\mathbf{r})=\sum_{\mathbf{G}} n_{\mathbf{G}}e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$ のように書ける。このとき $n(\mathbf{r})$ は、格子の周期性 $n(\mathbf{r}+\mathbf{T})=n(\mathbf{r})$ を持つことを示せ。

（3）Miller 指数が (hkl) の格子面と、逆格子ベクトル $\mathbf{G}_{hkl}=h\mathbf{A}+k\mathbf{B}+l\mathbf{C}$ は直交することを示せ。



面心立方格子の基本ベクトル